

TD VAT 4

Analyse de temps de réponse- RTA

Jusqu'à présent nous avons utilisé la simulation, de complexité exponentielle pour valider des systèmes de tâches. Nous avons vu que dans certains cas très restreints, il existait des conditions suffisantes de complexité polynomiale applicables.

Cependant, nous avons vu lors du dernier TD que la complexité de calcul de pire temps de réponse est NP-difficile au sens faible, par conséquent, il devrait exister un algorithme de calcul de temps de réponse de complexité pseudo-polynomiale.

Période d'activité de niveau i : dans un ordonnancement à priorités fixes aux tâches, une période d'activité de niveau i représente une occupation continue du processeur en ne considérant que les tâches de priorité $\geq i$. Une période d'activité commence et se termine sur un point creux.

Point creux : instant pendant lequel le processeur n'a aucune charge à traiter.

La Figure 1 représente des périodes d'activité de niveau 1 (plus basse priorité) de l'ordonnancement du système de deux tâches périodiques simultanées $\{\tau_1 \langle C_1=1, T_1=4 \rangle, \tau_2 \langle C_2=10, T_2=14 \rangle\}$. Noter que les périodes d'activité sont indépendantes des échéances.

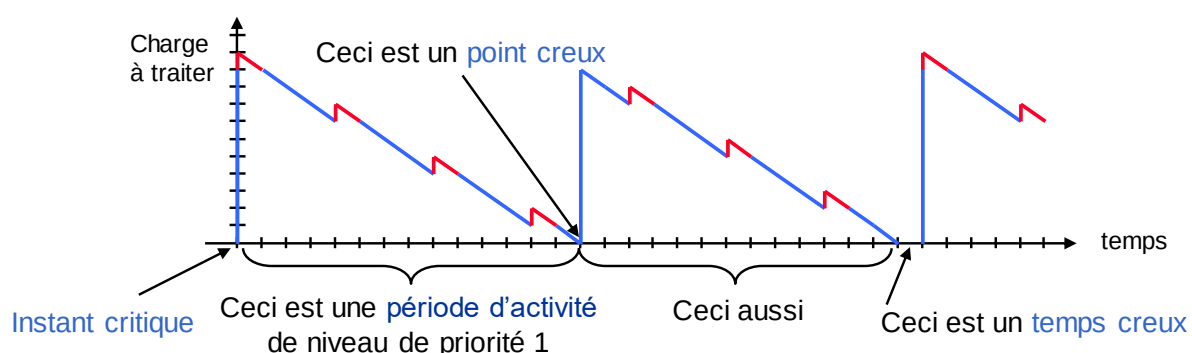


Figure 1 : Périodes d'activité, points creux et temps creux

A chaque réveil, on observe une montée de la charge à traiter (à chaque réveil de τ_i , la charge à traiter augmente de C_i). A chaque unité de temps, le processeur traite une unité de charge, si celle-ci est non nulle.

Théorème de l'instant critique : étant donné un ensemble de tâches ordonnancées en priorités fixes aux tâches, la plus longue période d'activité s'observe à l'instant critique.

Théorème (Audsley, 1991) : le plus long temps de réponse d'une tâche de priorité i se trouve dans la plus longue période d'activité de niveau i .

Sur la Figure 1, la première période d'activité dure 14 unités de temps, la seconde en dure 13. Supposons que la priorité de τ_2 soit égale à 1, cela signifie qu'elle se termine « en dernier », c'est-à-dire au point creux marquant la fin de chaque période d'activité. Elle se termine donc à l'instant 14 lors de son instance démarrée à l'instant critique, sa première instance possède donc un temps de réponse de 14 unités de temps. Sa seconde instance est activée à l'instant 14 et termine à l'instant 27,

ce qui lui donne un temps de réponse de 13 unités de temps. Ensuite, le système répète le cycle [0..28[à l'infini. Nous pouvons observer cela sur une simulation donnée sur la Figure 2.

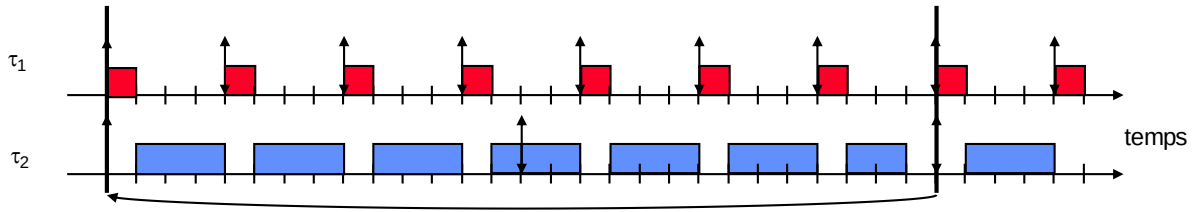


Figure 2 : Simulation de l'ordonnancement RM du même système

Pour le moment, tracer les périodes d'activité et simuler revient au même, cependant, il y a ici un premier gain : d'après le théorème d'Audsley, s'il existe un instant critique, c'est forcément dans la période d'activité initiée par l'instant critique que l'on trouve le plus long temps de réponse. On pourrait s'arrêter ici de construire la période d'activité lorsque l'on trouve le point creux à l'instant 14. En effet, dans la seconde période d'activité, le temps de réponse trouvé ne peut pas être plus long.

Cela reste cependant de complexité exponentielle, la période d'activité pouvant au pire durer le PPCM des périodes si $U=1$. D'après (Eisenbrand & Rothvos, 2008), on doit pouvoir trouver un algorithme plus efficace que la construction systématique de toute la période d'activité.

L'idée proposée par (Joseph & Pandya, 1986) est la suivante : soit une tâche τ_i dont on veut calculer le pire temps de réponse, et soit $hp(i)$ l'ensemble des indices de tâches plus prioritaires que (ou ex-aequo avec) la tâche étudiée τ_i . Nous allons tenter d'établir de façon efficace la date de fin de période d'activité initiée par un instant critique ayant eu lieu à la date 0.

La période d'activité de niveau de priorité de τ_i dure au moins C_i , la pire durée de τ_i . Nous notons cette durée $w_i^0 = C_i$.

Puisque la période d'activité initiée par l'instant critique dure au moins w_i^0 , toute tâche plus prioritaire activée dans l'intervalle $[0..w_i^0[$ va venir préempter la tâche τ_i , rallongeant ainsi la période d'activité (comme les « pointes » observées à chaque réveil de τ_i sur la Figure 1). Sur l'intervalle $[0..t]$, le nombre de réveils d'une tâche j est donné par $\left\lceil \frac{t}{T_j} \right\rceil$, à chacun de ces réveils, la période d'activité est prolongée de C_j . Par conséquent, si la période d'activité dure au moins w_i^0 , alors elle dure au moins :

$$w_i^1 = C_i + \sum_{j \in hp(i)} \left\lceil \frac{w_i^0}{T_j} \right\rceil C_j$$

Mais si elle dure au moins w_i^1 , alors tout réveil d'une tâche plus prioritaire sur $[0..w_i^1[$ vient allonger cette période d'activité. On voit que l'on recherche en fait le plus point fixe non nul w_i^* tel que :

Response-Time Analysis (RTA): $w_i^* = C_i + \sum_{j \in hp(i)} \left\lceil \frac{w_i^*}{T_j} \right\rceil C_j$

w_i^* donne la date de fin de la première instance de la tâche τ_i initiée par l'instant critique. Le pire temps de réponse de la première instance de cette tâche, activée à l'instant 0, est donc $TR_i(1) = w_i^*$.

- Si ce temps de réponse n'est pas supérieur à la période de τ_i , alors il correspond à la date de fin de la période d'activité, qui ne contient par conséquent qu'une instance de τ_i . D'après le théorème d'Audsley, c'est donc le pire temps de réponse de la tâche et $TR_i = TR_i(1)$. La complexité de ce calcul de point fixe est pseudo-polynomiale.

- Si $w_i^* > T_i$, nous n'avons pas fini. Cela signifie que la seconde instance de τ_i appartient aussi à la période d'activité la plus longue. Par conséquent, cette instance peut aussi être celle qui possède le plus long temps de réponse, et il faut donc l'étudier.

C'est ce que propose (Lehoczy, 1990) en proposant une formule généralisée du calcul de RTA :

$k = 0$
 Répéter
 $k = k + 1$
 $w_i^0(k) = kC_i$
 Trouver le plus petit point fixe non nul $w_i^*(k) = kC_i + \sum_{j \in hp(i)} \left\lceil \frac{w_i^*(k)}{T_j} \right\rceil C_j$
 $TR_i(k) = w_i^*(k) - (k - 1)T_i$
 Jusqu'à $TR_i(k) \leq T_i$
 $TR_i = \max_{j=1..k} (TR_i(j))$

Cette formule est à **connaître sur le bout des doigts**, puisqu'elle est à la base de l'analyse de temps de réponse en priorités fixes aux tâches. C'est une formule de calcul exacte de temps de réponse, de complexité pseudo-polynomiale. Elle donne une **condition nécessaire et suffisante** d'ordonnabilité lorsqu'il existe (ou peut exister) un instant critique, puisqu'il suffit de vérifier que pour toute tâche, $TR_i \leq D_i$.

Remarquer que pour $k=1$, cette formule est celle de (Joseph & Pandya, 1986).

Nous verrons par la suite des extensions de cette formule pour prendre en compte les exclusions mutuelles et les contraintes de précédence.

Exercice 1

Lien entre formule RTA et représentation de la période d'activité.

Observer la période d'activité du système de deux tâches $\{\tau_1 < C_1=1, T_1=4>, \tau_2 < C_2=10, T_2=14>\}$ représentée sous forme de fonction escalier, appelée RBF (pour Request Bound Function) sur la Figure 3.

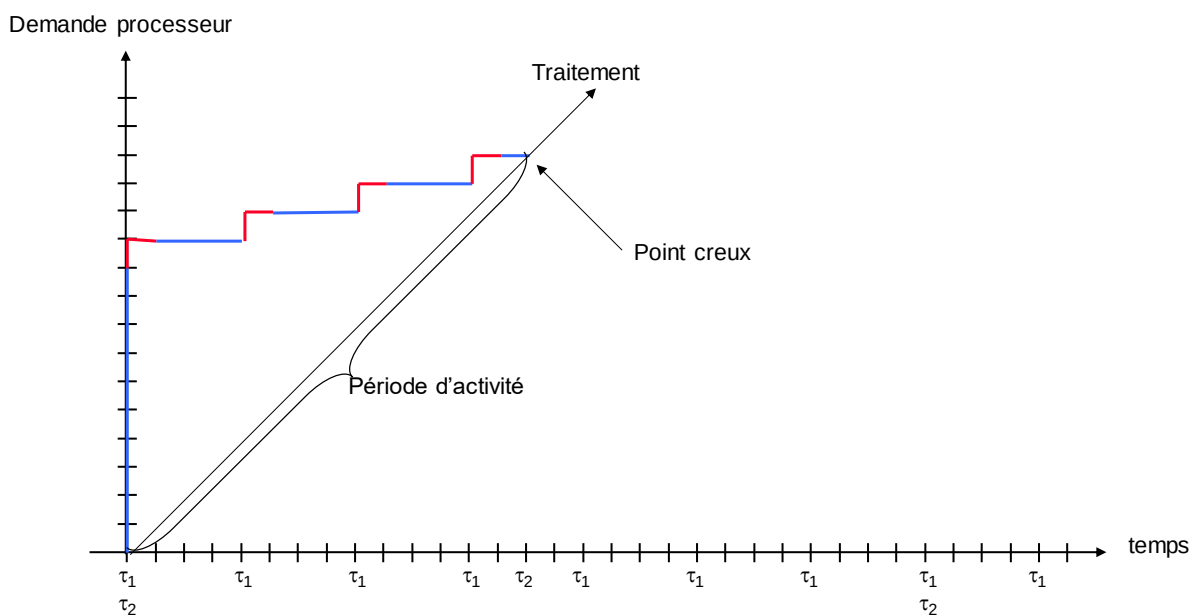


Figure 3 : Période d'activité représentée sous forme de RBF

Calculer avec la RTA le pire temps de réponse de la tâche τ_2 , et observer la représentation graphique des pas de calcul la Figure 4.

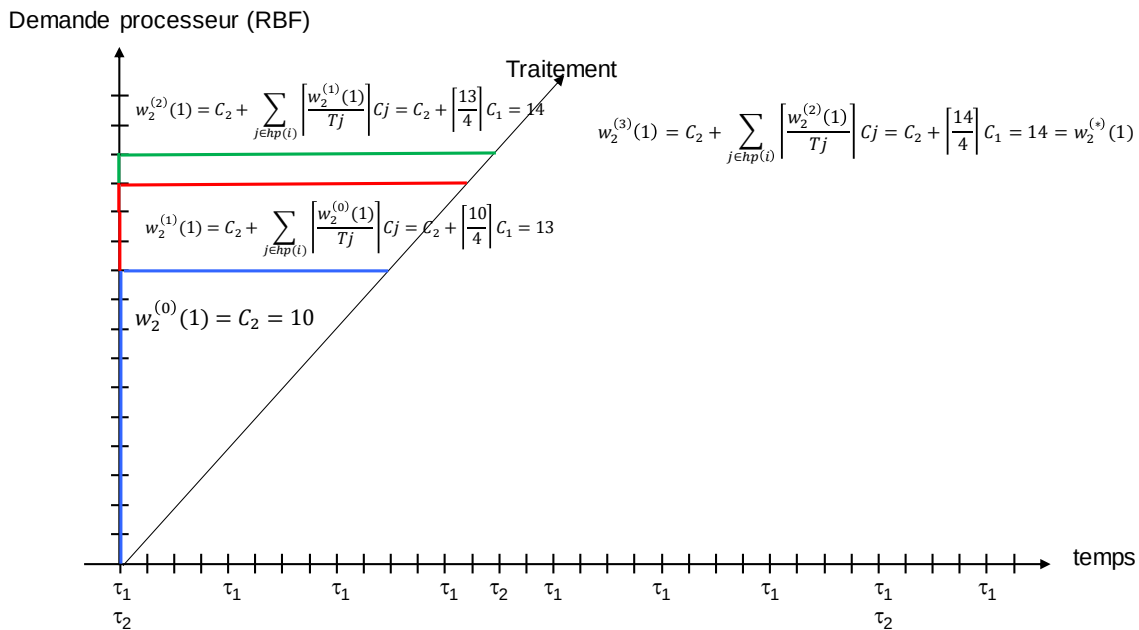


Figure 4 : Valeurs obtenues par le calcul RTA représentées sur la RBF

Le calcul RTA permet donc de calculer de façon efficace quelle est l'intersection entre la RBF et la puissance du processeur, représentée par la droite $y=x$.

Exercice 2

Soit le système S1 de trois tâches indépendantes, périodiques, simultanées, à échéances sur requête, dont les paramètres $\langle C_i, T_i \rangle$ sont donnés par $\{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 8 \rangle \}$, ordonnancé suivant RM.

- Calculer la charge du système S1, et conclure.
- RM est-il optimal pour S1 ?
- La RTA est-elle exacte, pessimiste ou optimiste ?
- Calculer avec la RTA le temps de réponse de chaque tâche, et conclure.

Exercice 3

Soit le système S2 de trois tâches indépendantes, sporadiques, à échéances sur requête, dont les paramètres $\langle C_i, T_i \rangle$ sont donnés par $\{ \langle 2, 7 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 14 \rangle \}$, ordonnancé suivant RM.

- Calculer la charge du système S2, et conclure.
- RM est-il optimal pour S2 ?
- La RTA est-elle exacte, pessimiste ou optimiste ?
- Calculer avec la RTA le temps de réponse de chaque tâche, et conclure.

Exercice 4

Soit le système S3 de trois tâches indépendantes, périodiques, à échéances sur requête, à départs différés, dont les paramètres $\langle O_i, C_i, T_i \rangle$ sont donnés par $\{ \langle 0, 1, 4 \rangle, \langle 1, 3, 6 \rangle, \langle 2, 1, 4 \rangle \}$, ordonnancé suivant RM.

- Calculer la charge du système S3, et conclure.

- b) RM est-il optimal pour S3 ?
- c) La RTA est-elle exacte, pessimiste ou optimiste ?
- d) Calculer avec la RTA le temps de réponse de chaque tâche, et conclure.
- e) La simulation est-elle exacte, pessimiste ou optimiste pour S3 ?
- f) Tracer une simulation et comparer les pires temps de réponse observés par rapport à ceux obtenus par la RTA. Comment expliquer les différences observées ?

Exercice 5

Soit le système S4 de deux tâches indépendantes, sporadiques, dont les paramètres $\langle C_i, D_i, T_i \rangle$ sont donnés par $\{ \langle 26, 26, 70 \rangle, \langle 62, 118, 100 \rangle \}$, ordonnancé suivant DM. Cet exemple est tiré de (Lehoczky, 1990) et a permis d'illustrer le fait que ce n'est pas forcément la première instance qui possède le plus long temps de réponse, mais l'une des instances se trouvant dans la plus longue période d'activité.

- a) Calculer la charge du système S3, et conclure.
- b) DM est-il optimal pour S4 ?
- c) La RTA est-elle exacte, pessimiste ou optimiste ?
- d) Calculer avec la RTA le temps de réponse de la première instance de τ_2 .
- e) Calculer avec la RTA le temps de réponse de la seconde instance de τ_2 .
- f) En réalité, on trouve 7 instances de la tâche τ_2 dans la période d'activité initiée par l'instant critique, et c'est la 5^{ème} instance qui possède le plus long temps de réponse. Calculer ce temps de réponse.

Exercice 6

En observant la RBF donnée sur la Figure 3, qu'advierait-il de la durée de la période d'activité si :

- a) Une durée d'exécution de tâche était moins longue ?
- b) Une période était plus longue que prévue ?
- c) Une date de réveil était plus grande que 0 ?
- d) Peut-on en déduire que la RTA est C-viable, r-viable, et T-viable ?

Bibliographie

- Audsley, N. C. (1991). *Optimal priority assignment and feasibility of static priority tasks with arbitrary start times*. Computer Science Report YCS 164, York.
- Eisenbrand, F., & Rothvos, T. (2008). Static-priority real-time scheduling: Response time computation is NP-hard. *Real-Time Systems Symposium*, (pp. 397-406).
- Joseph, M., & Pandya, P. (1986). Finding response times in a real-time system. *The Computer Journal* 29 (5), 390-395.
- Lehoczky, J. P. (1990). Fixed priority scheduling of periodic task sets with arbitrary deadlines. *Proc. of the 11th Real-Time Systems Symposium*, (pp. 201-209).